

Laboratorio 10 - Ecuaciones de Lorenz - Grupo B

Física Computacional. Ing. de Sistemas

1. Ecuaciones de Lorenz $\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x)$ $\frac{dy}{dt} = x(r - z) - y$ $\frac{dz}{dt} = xy - bz$	(a) Elija las condiciones iniciales (b) Determine las gráficas dadas en las diapositivas que hicimos clases utilizando la instrucción <code>subplot(2,2,x)</code> (c) Aplique el método de Euler.
--	--

2. Del mismo código del problema anterior grafique :

$x - y - t$, $y - z - t$, $x - z - t$ y $x - y - z$, utilizando la instrucción `subplot(2,2,x)`.

3. Sensibilidad en las condiciones iniciales

Elegir una condición inicial, por ejemplo $z = 2.5$ y hacer la simulación. Luego elegimos otro valor de $z = 2.500000001$ y nuevamente hacemos la simulación. Entonces, presentar en un mismo gráfico las dos simulaciones utilizando la instrucción `subplot(3,1,x)`.

4. Resuelva las ecuaciones de Lorenz, utilizando el método de RK4 y en un mismo gráfico los dos métodos utilizados aplicando la instrucción `subplot(3,1,x)`.